



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

HÁLÓZATOK ALAPJAI ÉS ÜZEMELTETÉSE

Szoftveralapú hálózatok
2023. május 22.

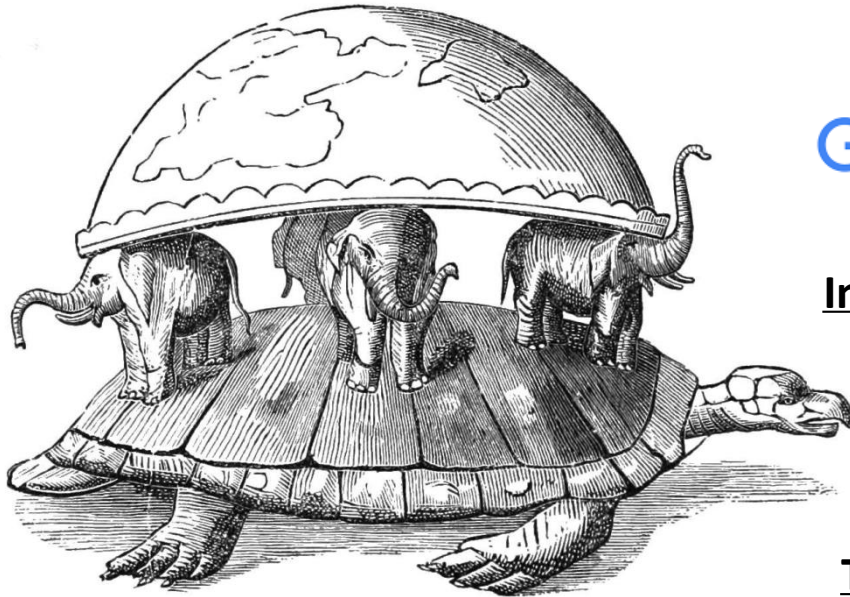
Zsóka Zoltán

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
zsoka@hit.bme.hu



1. Hálózati funkciók fejlődése
2. Szoftveralapú hálózatok (SDN)
3. A dolgok Internetete (IoT)

AZ INTERNET FEJLŐDÉSE



Alkalmazások – folyamatos innováció és megújulás

amazon

flickr

tumblr.



twitter

Google

skype™

facebook

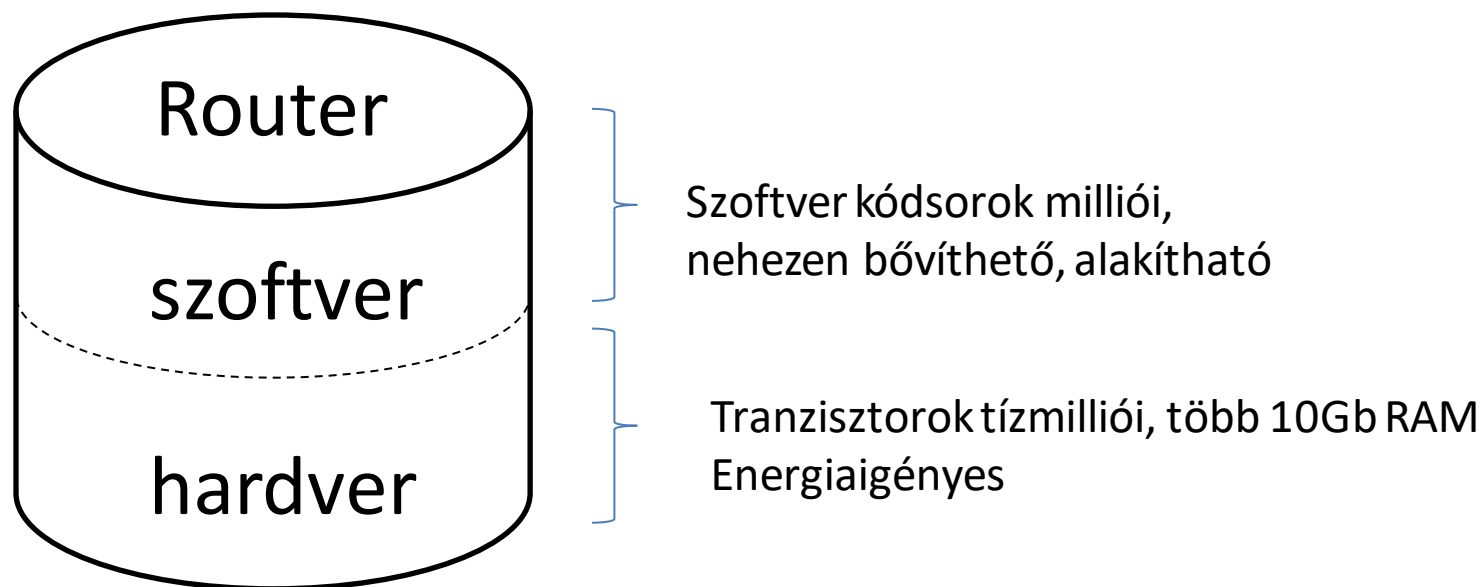
YouTube tinder

Internet protokollok - változatlan

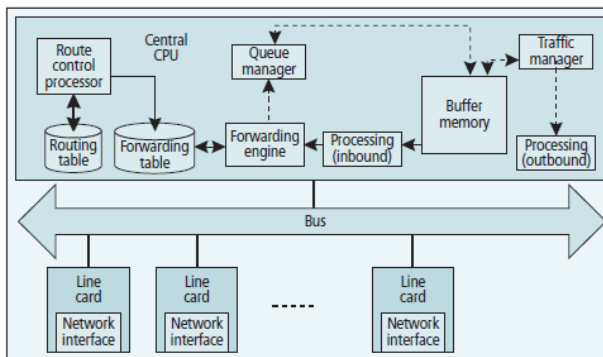
TCP/IP, IS-IS, BGP, DNS,
SNMP, ...

Technológiák – folyamatos innováció és megújulás



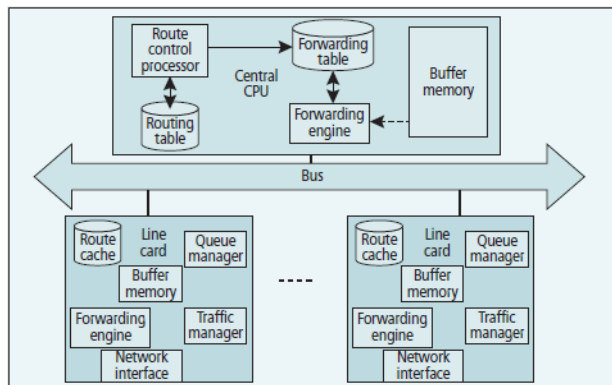


- Vertikális integráció (célhw+célsz): komplex funkciók, protokollok (OSPF, BGP, QoS, forgalomvezérlés / traffic engineering, NAT, tűzfalak, ...)



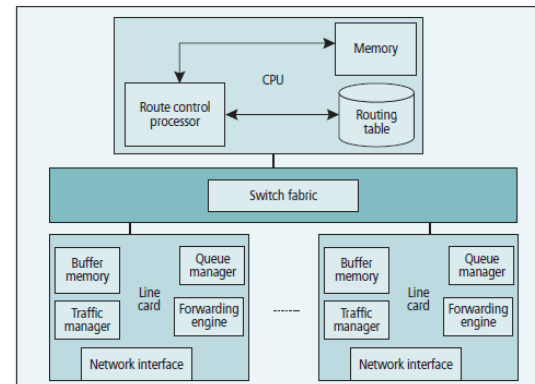
Első generációs router

- Egy CPU
- Közös buszra kapcsolódó interfészártyák
- Kommersz valós idejű op.rsz.
- Szoftverben implementált funkciók: kapcsoló, sorok menedzselése, forgalom menedzselése L2/L3 feldolgozás
- A CPU-t megosztva használta
 - a csomagtovábbítás
 - a routing protokollok
 - a routing tábla frissítések
 - a menedzsment funkciók



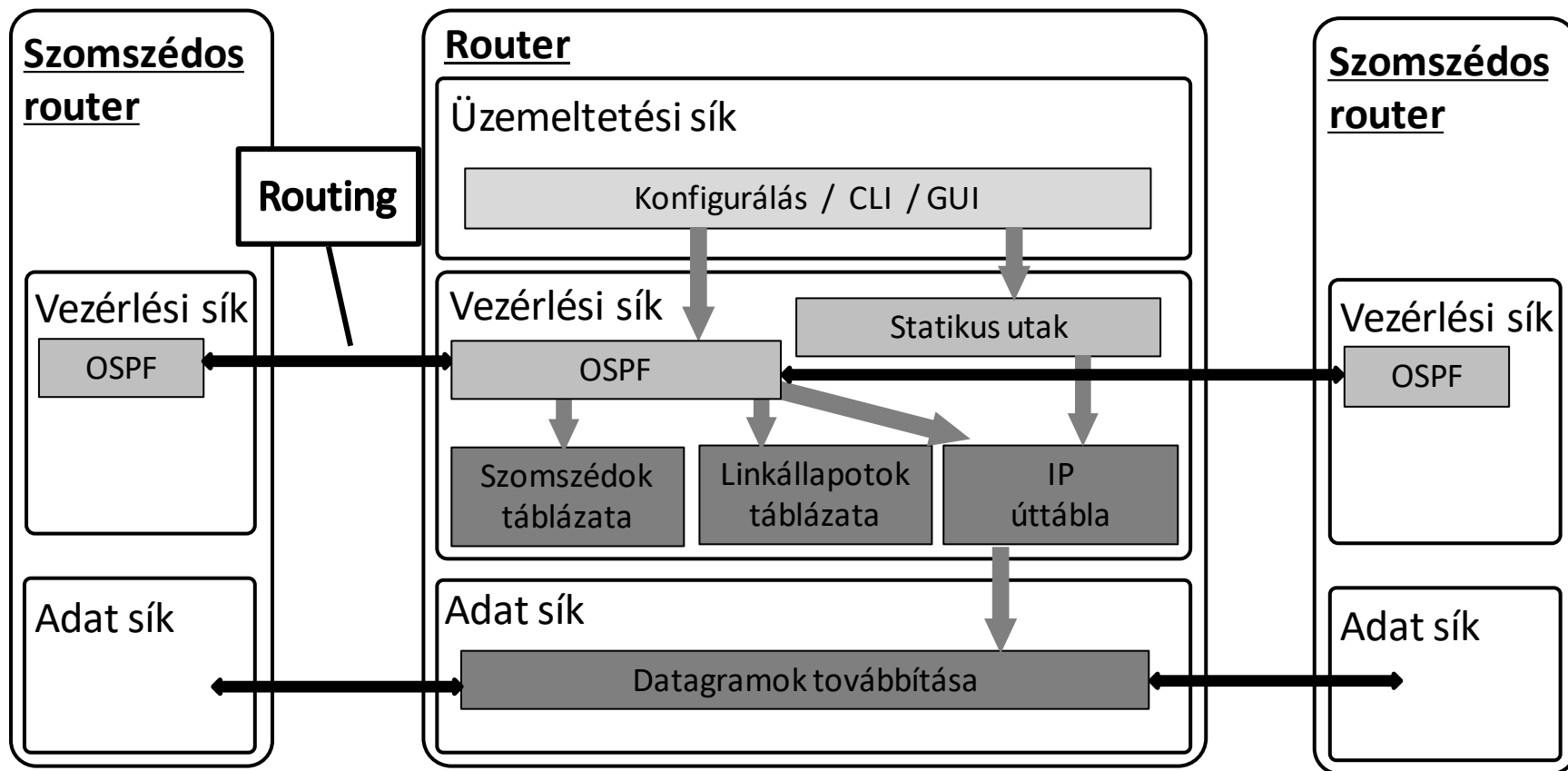
Második generációs router

- Több intelligencia a vonali kártyákon
 - Processzor, memória, továbbításhoz cache
 - Lehetővé téve bizonyos forwarding operációkat
- A vezérlés és a menedzsment továbbra is a CPU-n maradt



Harmadik generációs router

- Funkciók szigorú szétválasztása
 - Forwarding: hardver alapú
 - Control: software alapú
- A vezérlés és a menedzsment továbbra is a CPU-n maradt
- A közös busz helyett kapcsolómező a továbbítás sebességének növelésére



- **Üzemeltetési sík:** az eszköz beállításainak kezelése (konfigurálás) és működésének felügyelete
- **Vezérlési sík:** a beérkező információk alapján folyamatosan döntéseket hoz a csomagtovábbítás módjáról – merre menjen a forgalom
- **Adatsík:** a vezérlési síktól kapott utasítások alapján dönt a csomagok sorsáról (továbbítás a megfelelő irányba / eldobás) útvonali sík

Forrás: <https://blog.ipspace.net/2013/08/management-control-and-data-planes-in.html>

- A gyártóspecifikus vertikális integráció (monolit hw – op.rsz – hálózati funkciók) miatt
 - a fejlesztések időigényesek, sokszor rugalmatlanok, adott alkalmazáshoz szükségtelen funkciókat is tartalmaznak
 - a különböző gyártók eszközeinek közös rendszerben történő üzemeltetése bonyolult és rosszul automatizálható, gyártóspecifikus CLI-k, scriptek (minden eszközt másként) <-> integrált üzemeltető sw rendszer (minden funkciót hasonlóan, egyformán)
 - az üzemeltetés skálázhatósága rossz

- Az alapvető hálózati funkció (célcím alapú L3 továbbítás) jól működik, de a gyártóspecifikus vertikális integráció korlátainak következményeként
 - nem elég jól működik
 - a célcím alapú L2 továbbítás (pl. STP korlátai)
 - a L3 forgalomvezérlés (Traffic Engineering), pl. a dinamikus erőforrás lefoglalás problémái miatt (pakolási probléma)
 - a nagyméretű folyamatok (elephant flow) továbbítása (statisztika: a folyamatok ~5%-a a link sávszélességének ~40%-át is elfoglalhatja)
 - gyakorlatilag nem nagyon működik
 - az elosztottan megvalósuló policyk összehangolása (pl. QoS és hálózatbiztonság)
 - policy alapú (L3 és L4 forrás, nyelő) routing megvalósítása
 - biztonsági funkciók hatékony beillesztése a továbbítási útvonalba

Az innováció korlátai

- Eszközökbe zárt hálózati funkciók (spec hw. + zárt sw.)



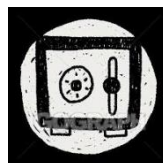
- Gyártóspecifikus (zárt) sw interfészek



- Lassú protokollszabványosítási folyamatok



- A gyártók innovációs kapacitásai és üzleti megfontolásai határozzák meg a folyamatok irányát és sebességét



Az üzemletetés korlátai

- Költséges, rosszul skálázódó, lassú folyamatok (hálózati mérnök, CLI, scriptek)



- A konfigurációs hibák okozzák a legtöbb működési zavart



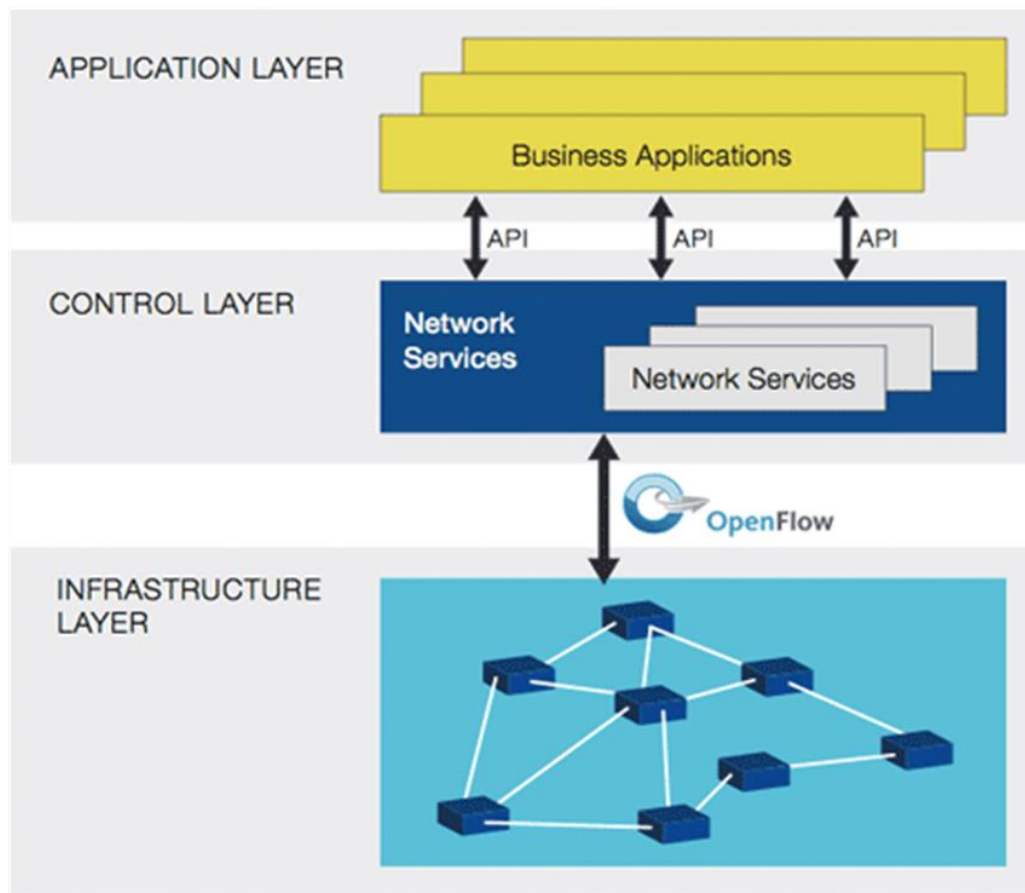
- Szoftverhibák az eszközökben (router sw-e: több millió kódsor, frissítés: ismert hibák ismeretlenre cserélése)



- Kritikus hálózati szegmensek

- Adatközpontok hálózati megoldásai
- Otthoni hálózatok

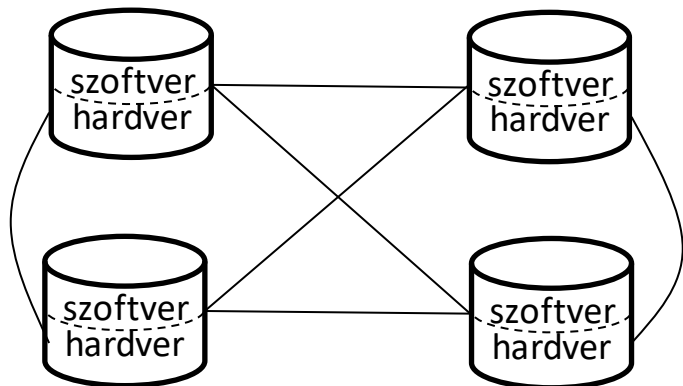
- Szoftver alapú hálózatok
 - erőforrások szoftver alapú vezérlése
 - hatékony kivételkezelés a továbbításban
- Hálózati funkciók virtualizálása
 - az erőforrások egy részének a rugalmasság növelésére fordítása
 - a hálózati funkciók minél nagyobb hányadának tisztán szoftver alapú (nem kell speciális hw) megvalósítása



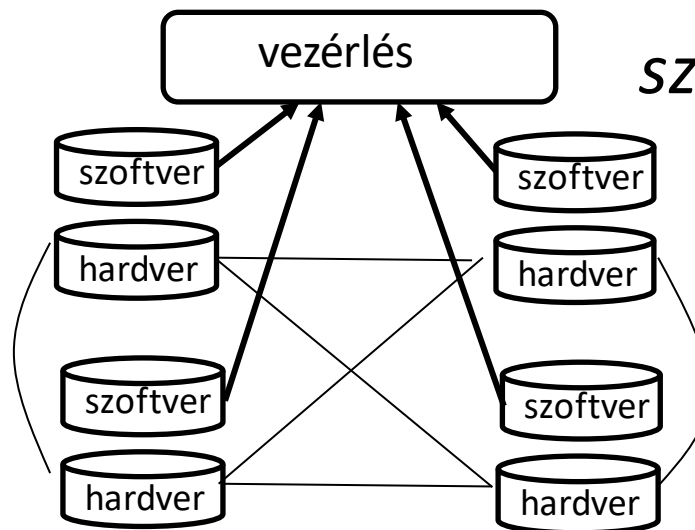
1. Hálózati funkciók fejlődése
2. Szoftveralapú hálózatok (SDN)
3. A dolgok Internetete (IoT)

SDN: A VEZÉRLÉSI ÉS ADATSÍK SZÉTVÁLASZTÁSA

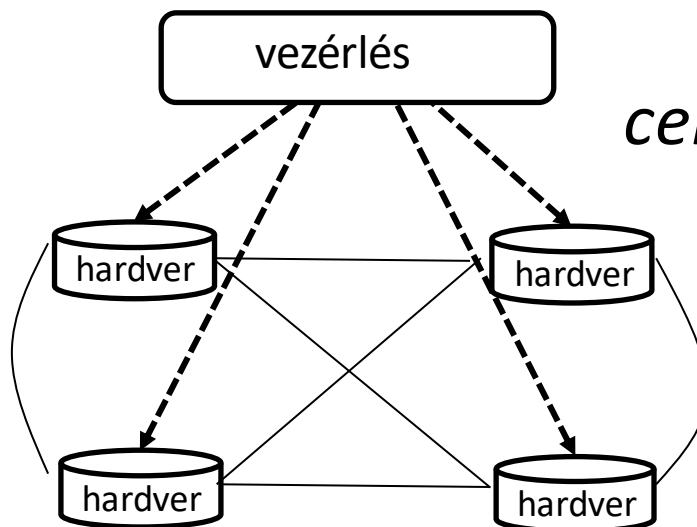
integrált



szeparált



centralizált



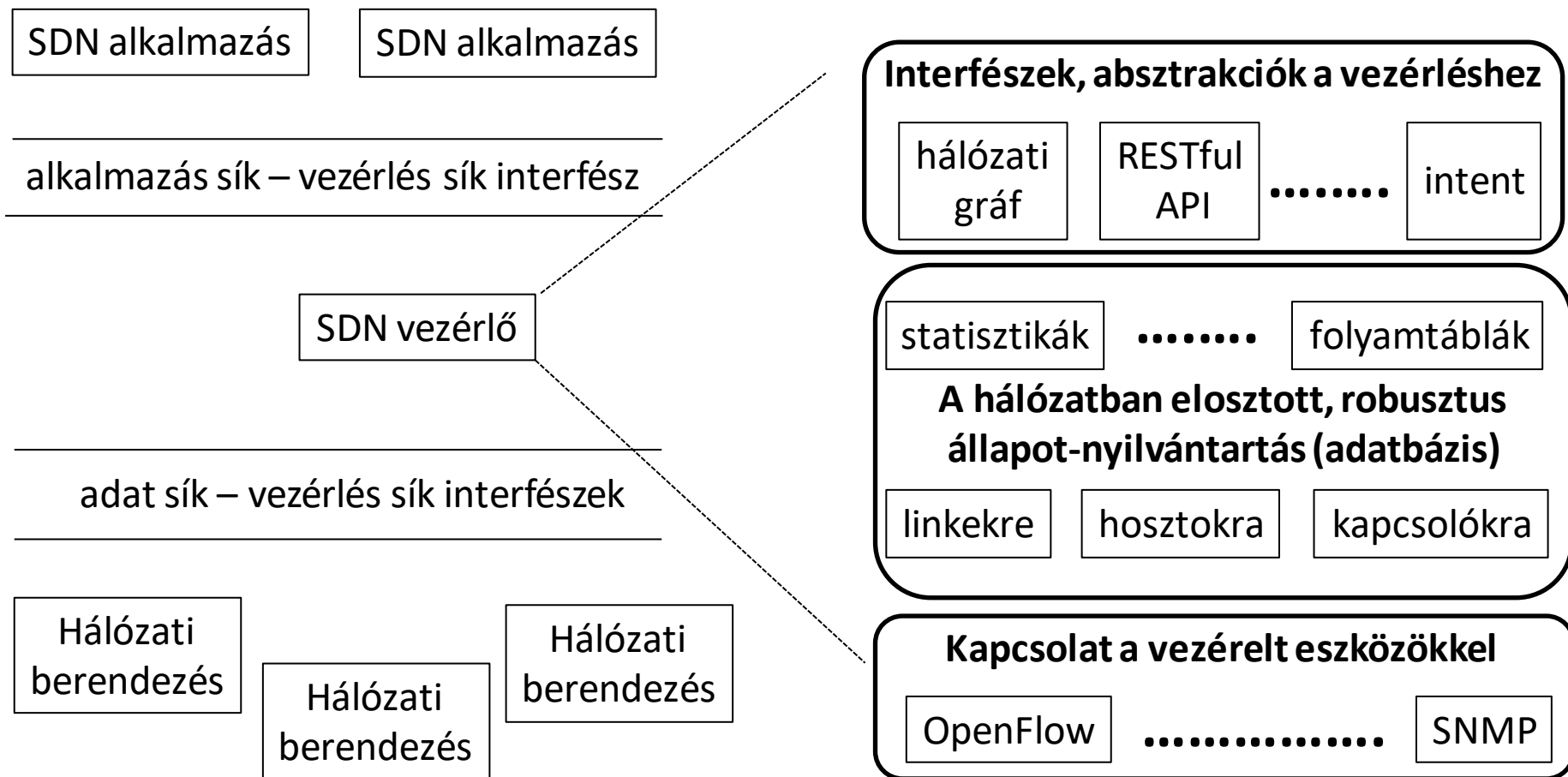
Logika szétválasztása.

Adatsík (izom): csak továbbít

Vezérlő sík (ész): Megmondja merre

-> **centralizált** (elég 1 eszköz beállítása)

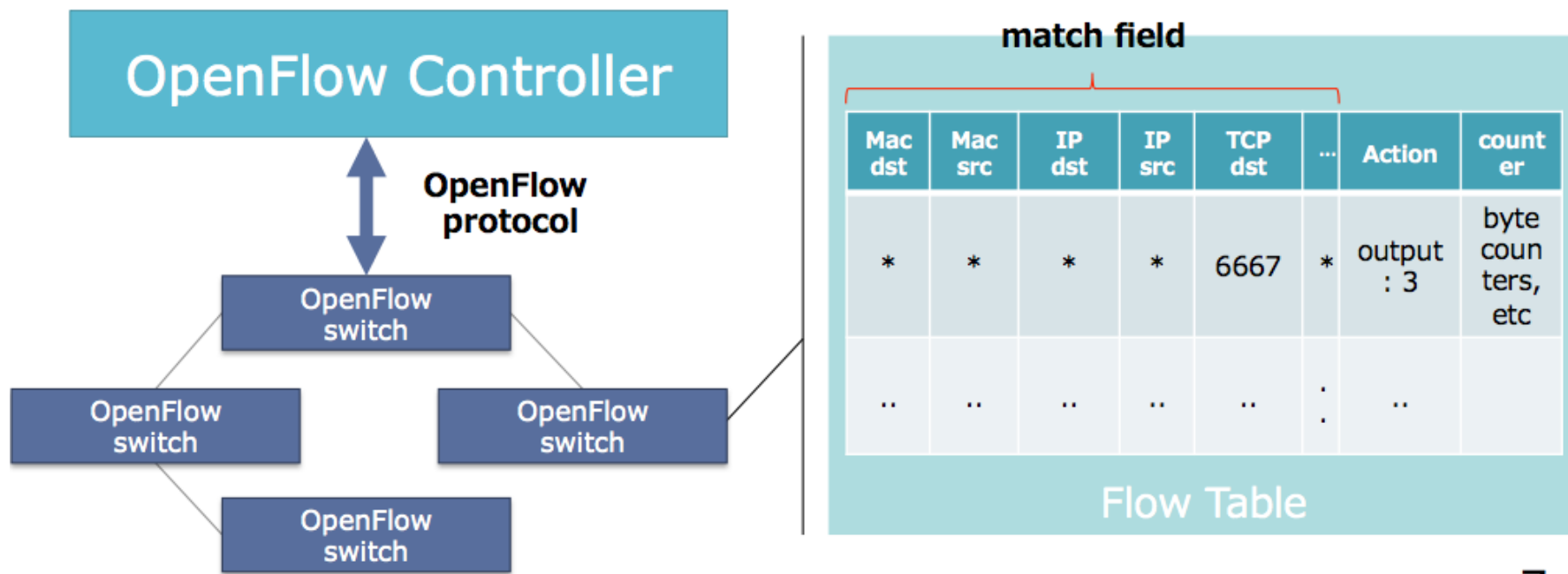
-> **rugalmasság**



- Forgalomtovábbító eszközök
 - Gyors, egyszerű kapcsolóeszközök hardverben megvalósított forgalomtovábbítási képességekkel
 - A kapcsolótábla tartalmát a vezérlő biztosítja
 - API a kapcsolótábla vezérléséhez (pl. OpenFlow)
 - Protokoll a vezérlővel folyó kommunikációhoz (p. OpenFlow)
- Néhány protokollt is képesek futtatni (pl. ARP, LLDP)
- Jól definiált interfészeken kommunikálnak a vezérlési síkkal
 - Funkcióik szoftveresen vezérelhetők
 - Képességeiket hirdetik
 - Eseményekről jelzést adnak
 - A kontroller déli interfészén, Southbound interface, SBI

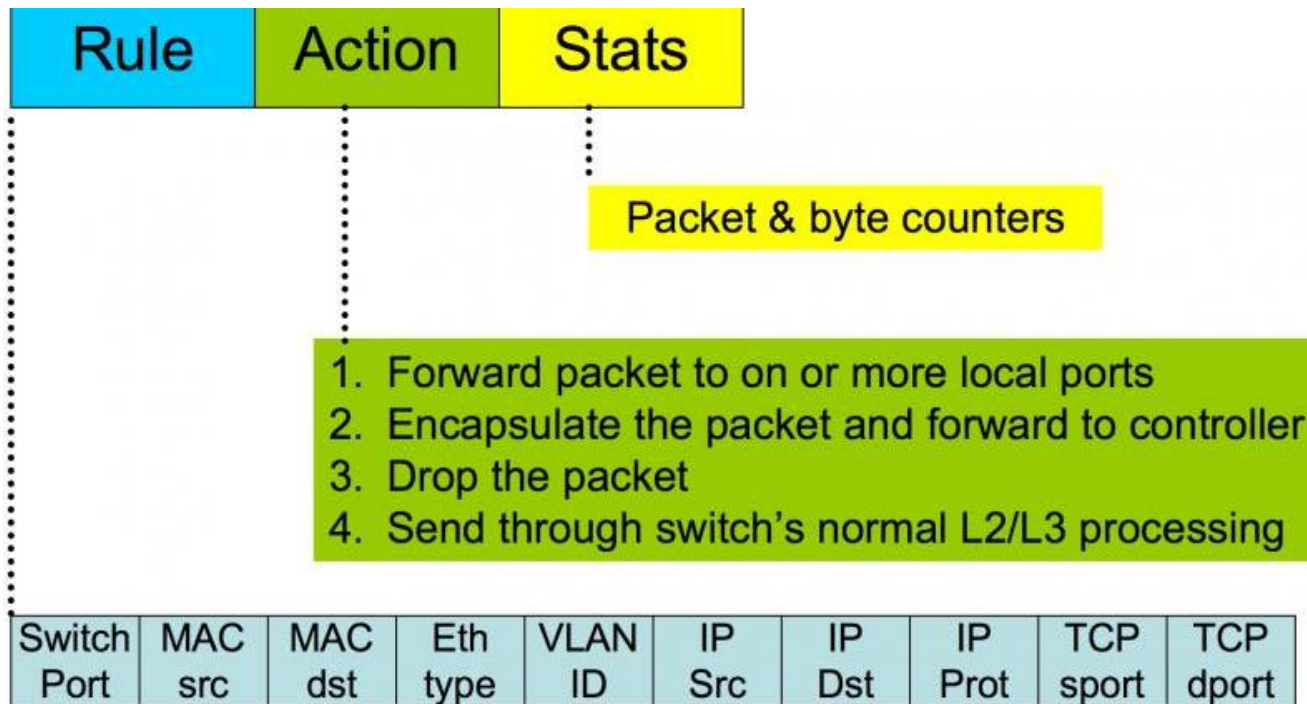
- Logikai értelemben központosított
- Alapvető funkciói
 - A topológiára és a hálózati állapotokra vonatkozó információk kezelése
 - Eszközök felderítése
 - Forgalomtovábbítási út meghatározása
 - Biztonsági funkciók
- A vezérlők koordinálása
- Interfész az alkalmazási sík felé
 - Északi interfész, Northbound interface, NBI

- Meghatározzák a hálózattól kért erőforrásokat és működést az üzleti és policy szempontoknak megfelelően
- Vezérlési alkalmazások alapvető funkciói
 - Alacsony szintű funkciókra (vezérlő API) alapozott komplex megoldások
 - Routing/forwarding, access control, terhelésmegosztás (load balancing)
- Szükséges lehet az elosztott vezérlők működésének összehangolása (*orchestration*)
- Megfelelő programnyelvek támogatják a fejlesztését (pl. python)



- Az SDN megvalósításának egyik meghatározó technológiája
- Nyílt interfész a vezérlési sík és adat sík között
- A kapcsolók TCP felett kommunikálnak a kontrollerrel
 - 6653-as port

- L2, L3 és L4 fejléc adatok alapján integrált továbbítási szabályok (flow)
- Flow bejegyzések tábláit tárolják a kapcsolók

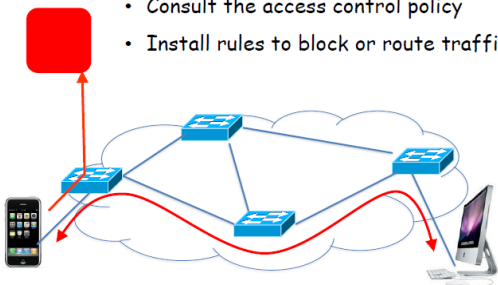


ILLESZTÉSI SZABÁLYOK –PÉLDA

	Input Port	Source MAC	Dest MAC	Ether Type	VLAN ID	Source IP@	Dest IP@	IP Proto	IP SrcPort	IP DstPort
MASKS										
Ethernet Switching	*	*	12:2E	*	*	*	*	*	*	*
IP Routing	*	*	*	*	*	*	1.2.3.4	*	*	*
App Firewall	*	*	*	*	*	*	*	*	*	443
Flow Switching	Port6	12:2E	17:FF	0800	VLAN7	1.2.3.4	4.3.2.1	06	11317	80
VLAN + App	*	*	*	*	VLAN7	*	*	*	*	80
Port + Ethernet + IP	Port6	12:2E	*	0800	*	*	4.3.2.1	06	*	*

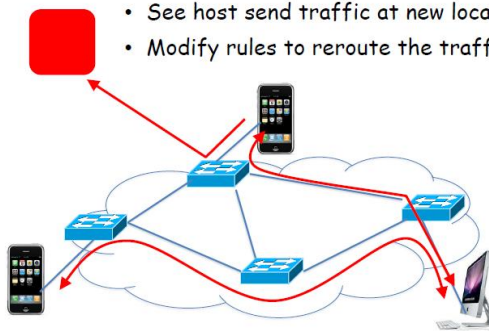
E.g.: Dynamic Access Control

- Inspect first packet of a connection
- Consult the access control policy
- Install rules to block or route traffic



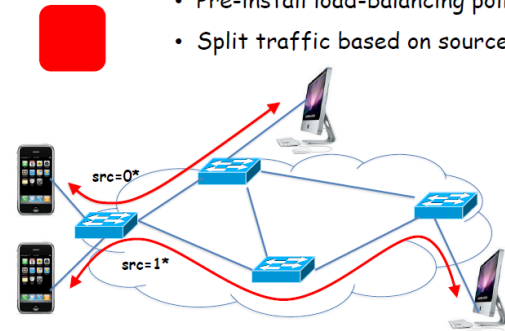
E.g.: Seamless Mobility/Migration

- See host send traffic at new location
- Modify rules to reroute the traffic

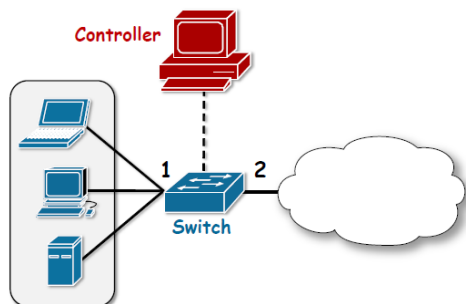


E.g.: Server Load Balancing

- Pre-install load-balancing policy
- Split traffic based on source IP



In-depth Example: Simple Repeater

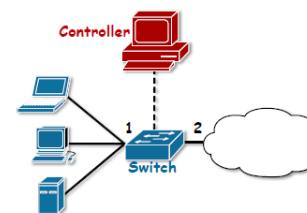


- Simple Network Repeater
 - forward packets received on port 1 out 2 and vice versa

Simple Repeater

Controller (POX) (Pseudo)-Program

```
def handle_packetIn(packet):
    out_port = 2
    if packet.in_port == 2:
        out_port = 1
    flow_mod = ofp_flow_mod()
    flow_mod.match = ofp_match()
    flow_mod.match.in_port = \
        packet.in_port
    action = ofp_action_output()
    action.out_port = out_port
    flow_mod.action = [ action ]
    flow_mod.buffer_id = \
        packet.buffer_id
    send(flow_mod)
```

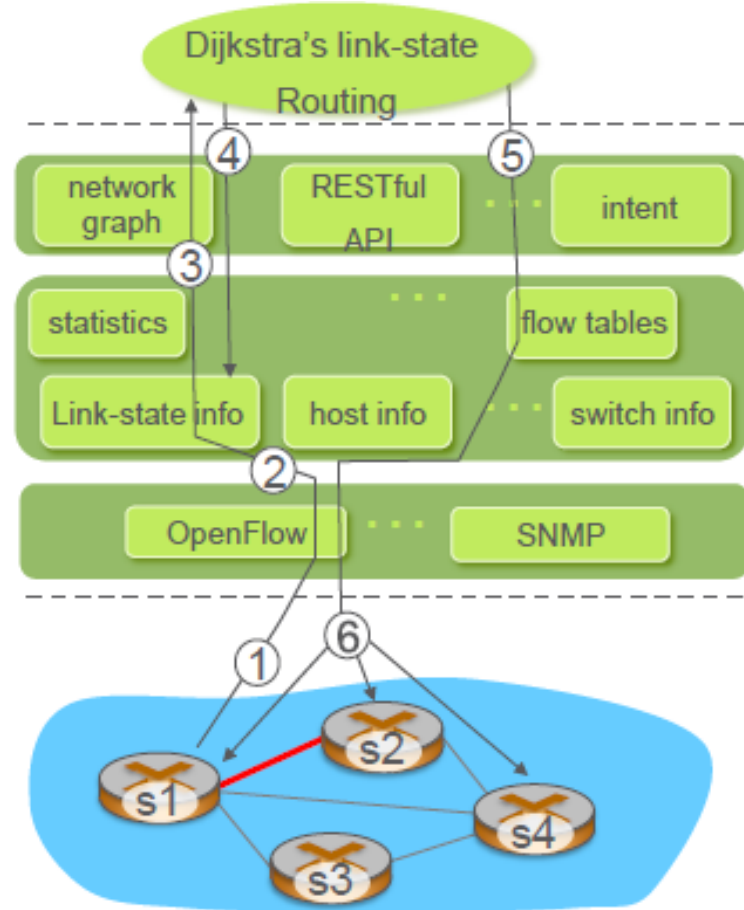


Flow Table

Priority	Pattern	Action	Counters
DEFAULT	IN_PORT:1	OUTPUT:2	(0,0)
DEFAULT	IN_PORT:2	OUTPUT:1	(0,0)

SDN VEZÉRLÉSI PÉLDA

1. S1 érzékeli a link hibáját és OF üzenettel értesíti a kontrollert
2. A controller frissíti a linkek adatbázisát
3. A linkállapot változás miatt hívódik az NBI alkalmazás
4. Az aktuális topológián lefut a Dijkstra algoritmus
5. A controller frissíti a flow táblákat
6. A controller szétküldi a flow táblákat



- Vezérlési sík és adatsík szétválasztása összetett továbbítási szabályok érvényesítésére
- Architektúra
 - Három réteg: infrastruktúra (hálózati eszközök és linkek), vezérlés, alkalmazások a továbbítási szabályok meghatározására
- Centralizált vezérlés (egy/több centralizált vezérlő)
- Jól definiált nyílt API
- Csomagjellemzőkre alapozott továbbítási szabályok
 - L2, L3, L4 header alapú szabályok:
 - MAC src addr, dst addr, Eth type, VLAN ID,
 - IP src addr, dst addr, prot
 - src port, dst port

- Számos ingyenes és fizetős kontroller készült már
 - NOX/POX, OpenDaylight, ONOS, Ryu, Cisco DNAC
- A laborban kipróbált megoldás: POX
 - Python alapú
 - OpenFlow 1.0
 - Kész python modulok a protokollfejlécek kezelésére (pl. ARP, Ethernet, IP)
 - Eseményeket kezelő *Listener* funkciókon alapul
 - Bejövő OpenFlow csomag tartalma: amit a kapcsoló nem tudott kezelni
 - Honnan jött?
 - Mi van benne?
 - A problémás PDU felismerése és kezelése
 - Adatok eltárolása, szabály generálása és leküldése, ha kell
 - Üzenet (pl. válasz) összeállítása és szabály nélküli elküldetése a kapcsolóval

1. Hálózati funkciók fejlődése
2. Szoftveralapú hálózatok (SDN)
3. A dolgok Internete (IoT)

- Már a 80-as években működött hálózatra kötött italautomata
- 90-es évek
 - Első okos otthon eszközök
 - Gép-gép (M2M) kommunikáció koncepció
- Dolgok (thing) az Interneten
- Egyre többféle eszközbe kerül bele a lehetőség
 - Talán nem lenne szükséges mindenbe...
 - Ipar 4.0, mezőgazdaság, stb.
 - Otthon, közlekedés, egészségügy, stb.
- Óriási biztonsági kihívás
 - Közvetlen fizikai hatások
 - Csökkenő emberi felügyelet



Kép: CEOWorld Magazine

- Hálózat
 - Egyszerű architektúra
 - Thing: szenzor, aktuátor, okos-eszköz
 - Gateway: kapcsolódás a hálózathoz
 - Cloud: adat-feldolgozás, vezérlés
 - Mobilitás támogatás
 - Nagyszámú elem címezhetősége
 - Esetenként önszerveződő képesség
- Felhő, vagy kód – fog computing
 - Bizonyos számításokat helyben célszerű elvégezni
- Biztonság
 - Első sorban hálózati
- Adatkezelés és elemzés
 - Sok adat gyűlhet – big data
- Menedzsment és automatizálás

- Meglévő protokollok továbbfejlesztése, vagy csak felhasználása
- Támogatás az OSI modell különböző rétegeiben
 - Az egyszerű architektúra miatt az alsó és a felső rétegek a kiemelték
 - Biztonság támogatása jó lenne ahol csak lehet (TLS, DTLS)
 - IPv6 (6Lo)
- Példák:
 - Viszony réteg:
 - MQTT – Message Queue Telemetry Transport, adatküldés TCP/IP felett
 - AMQP – Advanced Message Queuing Protocol
 - CoAP – Constrained Application Protocol: RESTful
 - Adatkapcsolati réteg:
 - WiFi, 2G, 3G, 4G, 5G
 - Bluetooth Low Energy
 - ZigBee – kis fogyasztás, kis sebesség
 - LoRaWAN – Long Range Wide Area Network

- Biztonság
- Mobilitás
- Megbízhatóság
- Skálázhatóság
- Menedzsment
- Elérhetőség
- Együttműködés



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

